

需求工程基础与 AI 辅助需求抽取

软件工程与计算 II · 模块二 · 单元 2

当一行被遗漏的约束，代价是 346 条生命

课程	软件工程与计算 II
专业	软件工程
工具	SEECODER-SE 平台 · AI 辅助需求抽取

今日学习路径

① 真实事故

② 知识框架

③ 动手生成

④ 审查优化

⑤ 交流总结

一个真实的需求
工程失败案例

什么是好需求?
AI 能写好吗?

用 AI 写出需求
初稿

找出问题 · 修复
提示词

规律 · 作业
延伸思考

三个核心问题，今天结束时你应该能回答：

1. 什么样的需求才是"好需求"?
2. AI 能帮我们写需求吗？能写好吗?
3. 人类在需求阶段不可放弃的判断是什么?

PART 1 · 从一次真实的灾难开始

两次空难 · 346 人 · 同一个原因

时间	事件
2018-10-29	印度尼西亚狮航 JT610 坠海, 189 人遇难
2019-03-10	埃塞俄比亚埃航 ET302 坠毁, 157 人遇难
2019-03-13	全球 737 MAX 停飞令 生效
2020-11	美国 DOJ 调查结果: 波音支付 25 亿美元和解金

共同根因： MCAS（机动特性增强系统）软件中，一份需求规格说明书遗漏了关键触发约束。

MCAS 是什么？

Maneuvering Characteristics Augmentation System

机动特性增强系统

- 737 MAX 换装更大引擎，导致飞机在高攻角时**俯仰不稳定**
- MCAS 的功能：在感知到攻角过大时，**自动向下压机头**（推动水平安定面）
- 设计初衷：让飞行员感觉与旧型号一致 → **避免重新培训，省成本**

攻角（AoA）传感器 → MCAS 判断逻辑 → 自动下压机头

💡 这是一个**"对飞行员透明"**的后台系统——飞行员甚至不知道它的存在

被遗漏的那 3 条关键约束

✗ 需求规格说明书里本应写入，但没有写的内容

#	约束类型	应有需求	实际缺失后果
①	传感器冗余	须同时读取左右两个 AOA 传感器均值	仅读单侧传感器，一旦故障即误触发
②	触发复合条件	高攻角 AND 高 G 力同时满足	G 力约束被删，仅凭攻角即触发
③	系统约束条件上限	单次偏转幅度有明确上限	悄然扩大至原设计 4 倍，未重新安全评估

需求工程术语：以上均属非功能性安全约束（Safety-Critical Constraint）

——它们不是功能点，但一旦遗漏，后果是灾难性的。

需求缺陷是如何传导为灾难的？

非技术约束（商业压力）

"737 MAX 飞行员不得要求重新培训"

↓ 隐性优先级 > 安全需求

传感器冗余约束被删除

← 需求规格缺陷 (Specification Defect)

触发复合条件被简化

← 需求规格缺陷

系统约束条件扩大 4× 未重评

← 变更管理缺陷 (Change Impact Missing)

飞行员不知 MCAS 存在

← 利益相关者假设错误

↓ 软件忠实实现了错误的规格

单侧 AOA 传感器故障 → MCAS 误触发 → 飞行员无法覆盖

↓ 反复激活（无复位限制）

狮航 JT610 + 埃航 ET302 = 346 人遇难

停下来想一想

如果你是这份需求规格说明书的审查工程师，
你会重点检查哪些维度？

和旁边的同学交流 1 分钟，然后分享你的想法

参考思路：

- 传感器故障时，系统行为是否已定义？ → **边界条件**
- 触发条件从双条件改为单条件，有没有重新做安全分析？ → **变更约束**
- 系统最大约束条件写没写进规格？ → **隐式约束**
- 飞行员手册里有没有相关说明？ → **利益相关者假设**

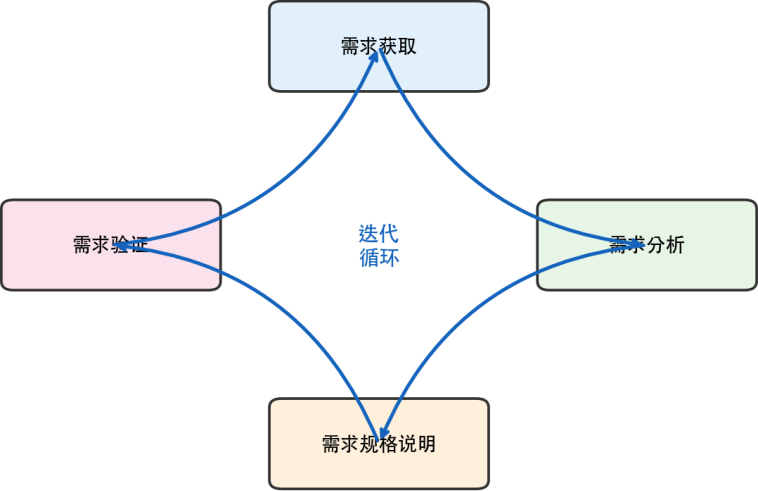
这个案例告诉我们什么？

问题	案例映射
什么样的需求才是"好需求"？	MCAS 的需求既不完整，也未覆盖边界条件
AI 能帮我们写需求吗？能写好吗？	AI 的典型失效： 遗漏隐式约束 （正是 MCAS 的失效类型）
人类不可放弃的判断是什么？	安全约束、边界条件、利益相关者假设——必须人工确认

💡 **关键洞察：**波音 MCAS 的问题不是"代码有 Bug"
——代码完美实现了规格说明书。**问题在于规格说明书本身是错的。**
(IEEE Spectrum, 2019)

PART 2 · 什么是好需求？

需求工程四个核心活动 [SWEBOK 1.11]



活动	核心问题	常用方法
获取	利益相关者真正需要什么？	访谈、问卷、观察、场景分析
分析	需求之间是否冲突？优先级如何？	MoSCoW、冲突矩阵
规格说明	如何 无歧义 地描述需求？	用户故事、Use Case、IEEE 830
验证	需求是否完整、可测试、可追踪？	评审、原型、验收测试

用户故事标准格式 [SWEBOK 2.2, 4.2]

模板

作为 _____ (角色),
我希望 _____ (功能),
以便 _____ (价值/目标)。

验收标准:

- Given _____ (前置条件)
- When _____ (触发动作)
- Then _____ (预期结果)

INVEST 准则——好需求的六个维度

I	N	V	E	S	T
Independent	Negotiable	Valuable	Estimable	Small	Testable
独立的	可协商的	有价值的	可估算的	小粒度	可测试 ← 关键

MCAS 的需求如果写对了，应该长什么样？

✗ 实际被简化的版本（导致事故）：

作为飞控系统，当 AOA 传感器读数超过阈值时，自动向下推动水平安定面。

✓ 应有的安全需求写法：

作为飞控系统，
我希望在 [攻角过大 **AND** G 力超过阈值] **且** [左右两侧 AOA 传感器读数差 $< 0.5^\circ$] 时，
触发水平安定面调整，**单次调整幅度不超过 0.6°** ，
以便防止飞机进入失速姿态，同时保留飞行员完全覆盖能力。

验收标准（异常路径）：

- **Given** 单侧 AOA 传感器发生故障读数异常
- **When** 飞控系统接收到该传感器数据
- **Then** 系统**不得触发** MCAS，并向驾驶舱发送警报

AI 在需求工程中能做什么？

技术路径演进

基于规则的 NLP

关键词抽取
准确率约 0.5

→

LLM 直接生成

整篇生成用户故事
 $F1 \approx 0.65$

→

RAG 增强生成

结合领域知识库生成
 $F1 \approx 0.70-0.78$

已验证能力

- 从访谈文本 / 用户评论中自动识别功能性需求，F1 值约 0.65—0.75
- 自动将非结构化文本转换为结构化用户故事格式

前沿：对话式 AI 获取与幻觉检测

对话式 AI 需求获取 (2025)

工具/研究	核心能力	来源
ReqGenie	GPT 驱动自动访谈，从对话中提取需求	Springer 2025
C-LEIA	LLM 模拟利益相关人，训练学生练习需求获取	Berkeley 2025
多 Agent 获取	多个 AI Agent 模拟不同角色，覆盖面比人工更广	arxiv 2024

LLM 幻觉检测：如何发现 AI 编造的需求？

方法	原理	适用场景
RAG 锚定	将生成锚定在已有领域文档上，减少凭空编造	有领域文档时
MetaQA	用变异提示多次询问同一问题，检测不一致	黑盒模型
人工校验清单	对照领域知识逐条验证 AI 输出	所有场景

💡 **核心教训：**AI 能快速生成需求初稿，但"看起来正确"不等于"真的正确"。幻觉检测是 AI 辅助 RE 的必备环节。

AI 需求生成的三大典型失效

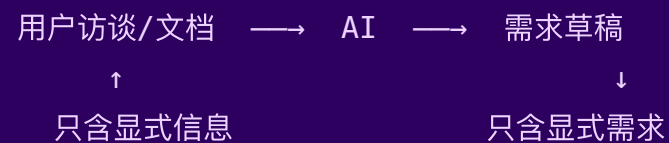
近期实证研究支持（详见附录 D）

失效类型	典型表现	MCAS 对应案例	实证来源
① 遗漏隐式约束	不写边界条件、安全约束、复合触发条件	传感器冗余约束、G 力复合条件被删	Vogelsang et al., 2025
② 歧义保留	直接转录模糊表述，未规范化	"正常情况下触发" ← 何为正常？	Jia et al., 2025
③ 冲突生成	同一文档出现矛盾验收标准，优先级未定	多激活条件间逻辑关系未定义	Malik et al., 2022；Springer 2024

AI 需求初稿 $F1 \approx 0.65$ → 经人工审查迭代后可达 $F1 \approx 0.83$
这 0.18 的差距，就是工程师的核心价值所在。

为什么"遗漏隐式约束"是 AI 最难克服的弱点?

根本原因：AI 只能描述"文本里写了的"



而工程师必须主动挖掘的**隐式约束**，不会出现在用户访谈里：

"遗漏隐式约束"——隐式约束的四类来源 [SWEBOK 2.1]

来源类型	示例
行业安全标准	DO-178C 航空软件认证
物理世界约束	传感器可能故障
利益相关者心照不宣的假设	"飞行员应该知道这个系统"
极端场景下的系统行为	双传感器同时异常时怎么办?

💡 波音的工程师并非不懂技术，而是在组织压力下，没有执行"主动挖掘隐式约束"这一工程责任。

PART 3 · 动手实践：用 AI 生成需求初稿

今日项目：校园二手交易平台

项目简报

某高校学生自发建立**校园二手交易平台**，面向在校师生，支持商品发布、搜索、在线沟通与线下交割。
平台用户分为：**买家**、**卖家**、**管理员**。

核心功能需求（初稿）

角色	核心需求描述
买家	能 方便 地找到所需商品，查看详情，与卖家沟通
卖家	能 快速 发布商品，管理在售商品，完成交易
管理员	能 及时 处理举报， 有权 删除违规商品，交易记录 长期 保存

🔍 项目简报中藏有 5 处模糊表达——你能发现吗？

#	模糊词	原句	问题所在
1	"方便"	买家 方便 地找到商品	何为方便？搜索响应时间？结果相关度？
2	"快速"	卖家 快速 发布商品	快速是多快？3 分钟？30 秒？
3	"及时"	系统 及时 处理举报	及时的 SLA 是多少小时？
4	"长期"	交易记录 长期 保存	多长？1 年？永久？法规要求几年？
5	"有权"	管理员 有权 删除商品	删除后能恢复吗？需要审批吗？

💡 这 5 处模糊表达，正是 AI 生成需求时**最容易直接复制保留**的内容（失效类型 ②）

提示词质量直接决定输出质量

✗ 草稿提示词

帮我为校园二手交易平台写用户故事。

问题：无角色约束、无格式要求、无质量标准、无输出规范

✓ 规范提示词

你是一名需求分析师。请基于以下项目简报，为【买家】角色生成 5 条符合 INVEST 准则的用户故事，每条须包含：

- 角色、功能、价值（标准格式）
- 3 条 Given-When-Then 验收标准
- 至少 1 条验收标准覆盖异常路径（如网络中断、库存为零）

输出格式为 Markdown 列表，不要解释，不要编号以外的文字。

[项目简报内容粘贴于此]

现在开始：8 分钟实践

任务： 以 2 人为组，在 SEECODER-SE 平台中：

1. 自行构造针对**卖家角色**的提示词（比范例更好！）
2. 生成 5 条用户故事
3. 保存提示词截图（后面对比用）

写提示词时，自问这四个问题：

自检项	关键问题
角色设定	我告诉 AI 它扮演什么角色了吗？
输出约束	我规定了它不该做什么吗？
格式规范	我指定输出格式了吗？
异常路径	我要求覆盖异常场景了吗？

PART 4 · 审查你的成果 · 发现 AI 的盲区

用户故事质量检查表（重点使用前 5 项）[SWEBOK 2.2, 4.2]

编号	检查项	检查方法
①	每条故事是否明确角色？	逐条核对
②	功能描述是否含歧义词（"方便""快速"）？	高亮标记
③	验收标准是否可测试（Given/When/Then 完整）？	缺则标红
④	5 条故事之间是否存在冲突或重叠？	两两对比
⑤	是否遗漏重要 边界条件 （网络异常、库存为零）？	场景推演
⑥	每条故事粒度是否过大（可拆分）？	INVEST-S 检查
⑦	是否包含实现细节（应属设计范畴）？	标注删除

💡 第⑤项对应 MCAS 失效根因：边界条件遗漏 → 单传感器故障行为未定义

Step 1: 结构化审查 (6 分钟)

各组操作:

1. 用检查表审查自己 AI 生成的 5 条用户故事
2. 在平台 / 纸质上**标注每个问题**并归类:
 -  **遗漏** (缺少必要约束或场景)
 -  **歧义** (描述不够精确)
 -  **冲突** (两条故事相互矛盾)
3. 填写结果统计:

问题类型	发现数量	最严重的是哪条?
遗漏		
歧义		
冲突		

Step 2: 提示词迭代优化 (6 分钟)

示例：如何修复"遗漏边界条件"这类问题

发现的问题：AI 生成的验收标准没有覆盖"商品库存为零时"的场景

修复方法：在提示词中加入约束——

每条验收标准必须覆盖至少一个异常路径，

异常路径包括但不限于：

- 输入为空或格式错误
- 网络中断
- 数据库写入失败
- 库存/余量为零
- 用户权限不足

💡 这与 MCAS 的修复思路完全一致：在规格说明书层面显式声明边界约束

迭代记录表（填写并提交）

项目	第 1 次生成	第 2 次生成（优化后）
提示词变化	—	新增约束：
问题① 遗漏边界条件	是 / 否	是 / 否
问题② 含歧义词	是 / 否	是 / 否
问题③ 验收标准完整	是 / 否	是 / 否
问题④ 冲突或重叠	是 / 否	是 / 否
整体质量评估	草稿级 / 规范级	草稿级 / 规范级

目标：至少将 1 类问题从"是"变为"否"

看看两轮迭代的差距有多大

第 1 轮 (AI 初稿 · 存在问题):

作为卖家，我希望快速发布商品，以便吸引买家。

- Given 卖家有商品要卖
- When 填写商品信息
- Then 商品成功发布

← 歧义："快速"无量化；缺少异常路径；验收标准不完整

第 2 轮 (加入约束后):

作为卖家，我希望在 **3 分钟内**完成商品发布，以便及时抓住交易机会。

- Given 卖家已登录且填写了标题/价格/至少 1 张图片
- When 点击"发布"按钮
- Then 商品在 **3 秒内**出现在搜索结果中，并向卖家发送确认通知
- Given 网络中断 / When 点击"发布" / Then 系统显示错误提示并保留草稿

PART 5 · 全班交流 · 提炼共同规律

全班提示词：我们的共同盲区在哪里？

大家课堂作业的浏览结果

观察维度	说明
高频出现的约束词	说明大家已有规范意识（如 INVEST、Given-When-Then）
普遍缺失的关键词	说明我们共同的盲区（如"异常路径""边界条件""安全约束"）

思考：

如果"边界条件"这个词在全班提示词中出现率很低，这意味着什么？这和 MCAS 事故有什么联系？

今天最重要的三个结论

1. AI 在需求场景的最大失效

遗漏隐式约束

(边界条件 · 异常场景 · 利益相关者假设 · 安全约束)

2. "审查"的本质

审查不是找 AI 的茬,
而是找你自己对需求理解的盲区

3. 提示词质量提升的本质

提示词质量的提升 $\neq$ 学会"咒语"
而是你对工程问题的理解在加深

从 MCAS 到你的项目：失效模式完全一样

MCAS 失效	校园二手平台对应场景
单传感器故障时行为未定义	图片上传失败时系统行为
G 力约束被删，仅凭攻角触发	仅凭商品名称判断重复，忽略其他维度
系统限制条件扩大未重评	管理员批量删除权限范围未明确上限
飞行员不知系统存在	用户不知系统有自动下架机制

🎯 你今天在校园平台上练习的检查表第⑤项，
就是波音工程师本应使用却没使用的那一项。

PART 6 · 总结与课后任务

今天走完了第一圈完整循环

提示词（设计约束）



AI 生成初稿 ← $F1 \approx 0.65$ ，遗漏与歧义不可避免



人工结构化审查 ← 检查表第①—⑤项，重点查边界条件



提示词迭代优化 ← 识别盲区 → 显式声明约束 → 重新生成



规范级用户故事 ← $F1 \approx 0.83$ ，可追踪、可测试、无歧义

需求的本质是人与人的沟通协议。AI 生成的是初稿，最终责任在于人。

课后作业（提交至 SEECODER-SE · 需求模块）

个人独立完成，截止：下次课前 48 小时

以本组项目为背景，为**管理员角色**完成：

#	任务	要求
1	构造提示词，生成用户故事	≥ 8 条，遵循 INVEST + Given-When-Then
2	完整审查	用检查表标注 所有问题 （类型 + 位置）
3	提示词迭代	≥ 2 轮，提交迭代记录表与最终版
4	反思文字	200 字：第 1 轮提示词最大问题是什么？如何发现的？

 **注意：**请在 SEECODER-SE 平台内操作（Prompt 日志自动采集），
不要用截图替代平台日志

想深入了解？推荐阅读

MCAS 需求工程深度分析

级别	材料	核心洞察
● 必读	IEEE Spectrum: 《How the Boeing 737 MAX Disaster Looks to a Software Developer》	代码符合规格——规格本身是错的
● 必读	Seattle Times: 《The Inside Story of MCAS》	约束如何一步步被组织压力删除
● 推荐	ResearchGate: 《Candidate Software Process Flaws for the Boeing 737 Max MCAS Algorithm》	用 Promise 理论分析需求规格缺陷
● 推荐	PMC: 《The Boeing 737 MAX: Lessons for Engineering Ethics》	非技术约束如何覆盖安全需求
● 扩展	Schneier on Security: Boeing 737 MAX 系统安全分析	STPA/STAMP 方法论入门

下节课：单元 4

需求冲突解决与优先级管理

- MoSCoW 方法在 AI 辅助场景下的应用
- 利益相关者冲突的结构化分析
- 从用户故事到产品需求文档（PRD）的规范化流程
- 实践：用 AI 生成并解决校园平台的需求冲突矩阵

课前思考：校园二手交易平台中，
买家、卖家、管理员之间可能存在哪些**相互冲突的需求**？
各自最在意的是什么？

本节课结束

"需求是人与人沟通的产物，AI 生成的只是初稿。"
"那被遗漏的 0.18，就是工程师存在的意义。"

软件工程 与 计算 II · 模块二 · 单元 2

附录：MCAS 技术深挖

附录 A：被删除的四条约束完整版

约束编号	约束内容	删除时间	删除原因（有据可查）
C-1	左右 AOA 传感器均值，差值 > 0.5° 时禁止触发	2012 年设计评审	减少传感器硬件成本约 50 万美元
C-2	触发需同时满足 AOA 超限 AND G 力 > 1.3G	2013 年修订	"简化逻辑，降低误报率"
C-3	单次安定面调整上限 0.6°，总累计上限 2.5°	2016 年扩大授权	新引擎位置变化需要更大补偿量
C-4	MCAS 激活信息显示于驾驶舱警告系统	2014 年删除	避免触发飞行员培训要求（\$1M/机队）

来源：Seattle Times 深度调查（2019-06-22）、美国国会众议院调查报告（2020-09）

附录 B：需求变更管理的正确流程 [SWEBOK 6.2]

"为什么 C-3 约束被扩大时没有人阻止？"

正确的变更影响评估流程（Change Impact Analysis）：

变更请求（CR）



影响分析：哪些需求/设计/测试受影响？



安全评估：是否触发 D0-178C 重新认证？ ←—— 波音跳过了这一步

附录 B（续）：变更流程后续步骤 [SWEBOK 6.2]

安全评估通过后：



利益相关者评审：飞行员、FAA、维护团队



批准 / 拒绝 → 更新需求基线 → 更新测试用例

结论：MCAS C-3 的扩大属于安全关键需求变更，
必须触发完整的 DO-178C 重新认证——但波音认定"不属于新功能，无需重认证"。

附录 C：需求工程工具链参考 [SWEBOK 8.1, 8.2]

工具类型	工具名称	适用场景
AI 需求生成	SEECODER-SE（本课）· GitHub Copilot · ChatGPT	初稿生成
需求管理	Jira · Azure DevOps · Confluence	版本管理、追踪
形式化验证	Alloy · Z Notation · TLA+	安全关键系统规格验证
系统安全分析	STAMP/STPA（MIT Leveson）	系统级事故因果分析
标准规范	IEEE 830 · ISO/IEC 29148 · DO-178C	航空/嵌入式行业规范

💡 Nancy Leveson 的 STPA 方法是目前最能捕获"系统性隐式约束"的工具，直接针对 MCAS 这类"组件正常但系统失效"的模式设计。

附录 D：AI 需求生成三大典型失效——近期实证研究

失效类型	典型表现	实证来源
① 遗漏隐式约束	未写出边界条件、安全约束、复合条件；需求不完整或缺失约束条件	Vogelsang et al. (2025)
② 歧义保留	直接转录模糊表述，未规范化；如"正常情况下触发"未定义"正常"	Jia et al. (2025)
③ 冲突生成	同一文档出现矛盾规范或验收标准；条件优先级未定义	Malik et al. (2022)；Springer SE (2024)

① 遗漏隐式约束

Vogelsang, A., Korn, A., Broccia, G., Ferrari, A., Fischbach, J., & Arora, C. (2025).
On the impact of requirements smells in prompts: The case of automated traceability. arXiv preprint.

实证了"需求味 (requirements smells) "对 LLM 推理与 traceability 性能的影响。
隐式约束未显式表达 → 归类为 requirements smell → 导致自动生成结果产生可量化缺陷。

附录 D (续): AI 需求生成三大典型失效

② 歧义保留

Jia, H., Morris, R., Ye, H., Sarro, F., & Mechtaev, S. (2025).

Automated repair of ambiguous natural language requirements. arXiv preprint.

系统评估 LLM 在检测与修复歧义需求时的行为：直接让 LLM 修复歧义常产生 irrelevant 或 inconsistent 结果，LLM 不能自行正确解析并规范化歧义。

③ 冲突生成

Malik, G., Cevik, M., Parikh, D., & Basar, A. (2022).

Supervised semantic similarity-based conflict detection algorithm: S3CDA. arXiv preprint.

基于 5 个真实 SRS 文档，实证语义方法能识别需求矛盾，证明冲突现象普遍存在于需求文档中。

Automated requirement contradiction detection through formal logic and LLMs.

Automated Software Engineering. Springer, 2024.

对比 GPT-3/3.5/4/LLaMA，即使最新 LLM 也无法稳定完全识别或避免内部需求冲突。